

A folyadék egy adott pontjában a nyomás egyenlő a hidrosztatikai nyomással.

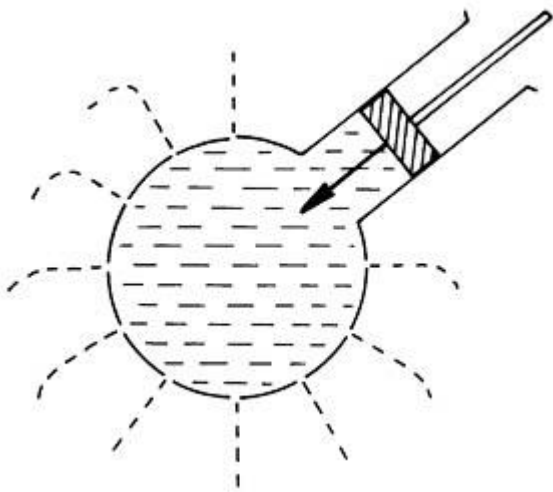
$$p = \rho \cdot h \cdot g$$

Mi történik, ha a folyadék felszínére nyomást fejtünk ki?

(Az edénybe egy dugattyút teszünk és lefelé nyomjuk)

III.) Pascal törvénye

- a) Kísérlet(vízibuzogány): Ha a dugattyút beljebb nyomjuk, akkor a víz erősebben spriccel kifelé, mint előtte.



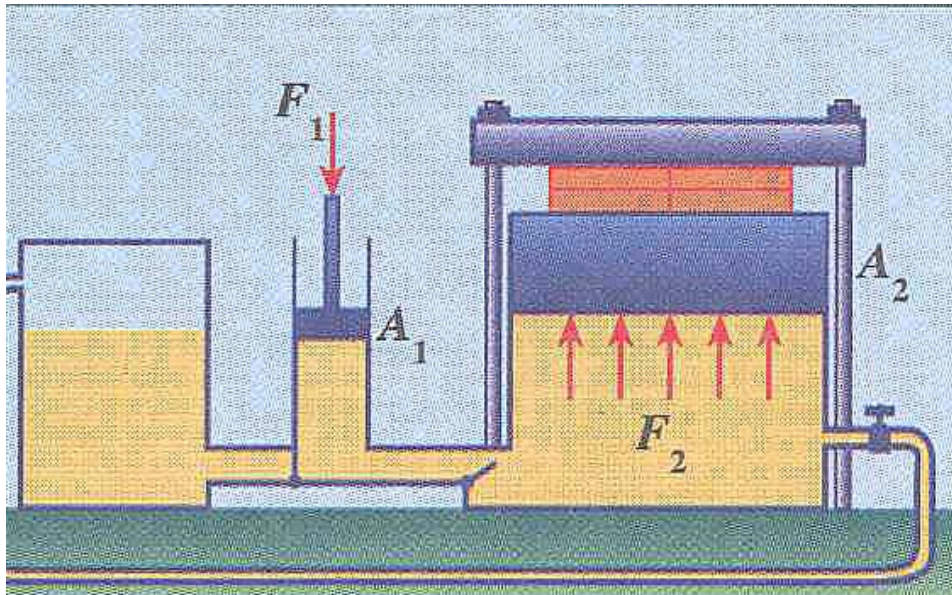
- b) Pascal törvénye: A folyadék felszínére erőt fejtünk ki. A külső erő által kifejtett nyomás a folyadék minden pontjában ugyanannyival növeli meg a hidrosztatikai nyomást.

IV.) Pascal törvényének alkalmazása: Hidraulikus emelő

a) Kis erő alkalmazásával nagy tömegeket lehet mozgatni!

Ha a vékonyabb henger (nyomóhenger) dugattyúját lenyomjuk, akkor a vastagabb henger (munkahenger) dugattyúja felemelkedik.

nyomóhenger munkahenger



- A vékonyabb henger A_1 keresztmetszetű dugattyújára F_1 erőt fejtünk ki.
Így a folyadék nyomása ebben a pontban $p_1 = \frac{F_1}{A_1}$ értékkel növekszik.
- A vastagabb henger A_2 keresztmetszetű dugattyúját a folyadék F_2 erővel emeli meg.
A folyadék által kifejtett nyomás ebben a pontban: $p_2 = \frac{F_2}{A_2}$

Pascal törvénye miatt a két nyomás egyenlő:

(A vékonyabb csőben fellépő többletnyomás a folyadék minden pontjában ugyanannyival növeli meg a nyomást, így a vastagabb csőben is)

$$p_1 = p_2$$
$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Mivel $A_1 < A_2$ ezért $F_1 < F_2$.

A nyomóhengerben kifejtett kisebb erő (F_1) hatására a folyadék munkahengerben a folyadék jóval nagyobb emelőerőt (F_2) fejt ki.

Az emelőerő nagysága: $F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}$

b) Fékek, emelők működnek ezen az elven

Hasonlítsuk össze az elmozdulásokat!

Az erő és az elmozdulás szorzata mindkét hengerben ugyanakkora. $F \cdot s$

Melyik mennyiség az $F \cdot s$

A végzett munka mindkét hengerben ugyanakkora.

Igaz, hogy kisebb erőt fejtünk ki, de a végzett munka nem lesz kevesebb.

Ez ellentmondana az energiamegmaradás elvének is!

c) A végzett munka mindkét hengerben ugyanakkora.

Munkát nem lehet megtakarítani!

Aerosztatika

(Nyugvó gázok mechanikája)

A szilárd anyagok és a folyadékok nyomása a súlyból származik.

A gázok nyomása szintén származhat a súlyból, de a gázok nyomását a gázcsepscék is okozhatják.

A gáz részecskéi nagy sebességgel mozognak. Mozgás közben ütköznek egymással és a tárolóedény falával. A tárolóedény falának ütközve erőt fejtenek ki arra.

I.) A gázok nyomását okozhatja:

- a gáz súlya (ez általában elhanyagolható)**
- a tárolóedény falának ütköző részecskék**

II.) Érvényes Pascal törvénye:

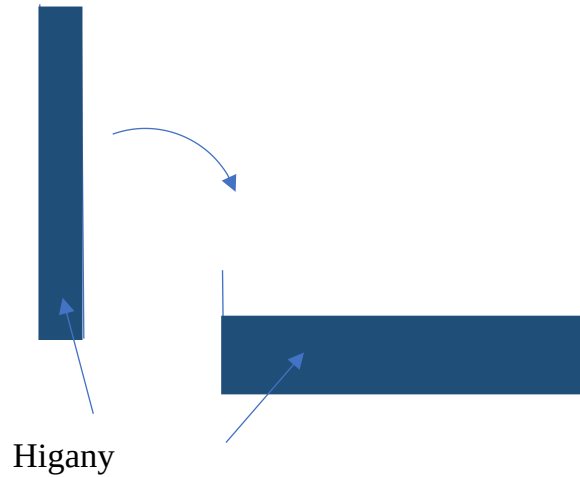
- Súlytalannak tekintett nyugvó gázok belsejében a nyomás mindenhol, minden irányban ugyanakkora.**
- Ha a gázra erőt fejtünk ki, akkor a külső erő által kifejtett nyomás a gáz minden pontjában ugyanannyival növeli meg a gáz nyomását.**

III.) A levegő súlyából származó nyomást légnyomásnak nevezzük.

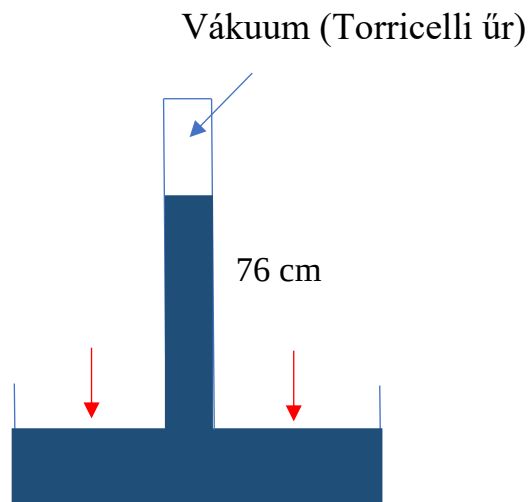
a) A légnyomást Torricelli mérte meg először. (XVII.sz.)

Torricelli kísérlete:

Higannyal töltött meg egy hosszú üvegcsövet és egy tálat.



Az üvegcső nyílását befogta és a csövet nyílásával lefelé a tálban lévő higanyba állította, majd a cső nyílását elengedte. A csőből a higanynak csak egy része folyt ki. A csőben a higany felett vákuum keletkezik.



A higany felszínét a csövön kívül a levegő (légnyomás) nyomja.

A csövön belül a kb. 76 cm hosszú higanyoszlop.

Mivel a higany felszíne nyugalomban van, ezért **a 76 cm hosszú higanyoszlop nyomása egyenlő a levegő nyomásával**

$$p_0 = \rho_{Hg} \cdot h \cdot g$$

$$p_0 = 13600 \cdot 0,76 \cdot 9,81$$

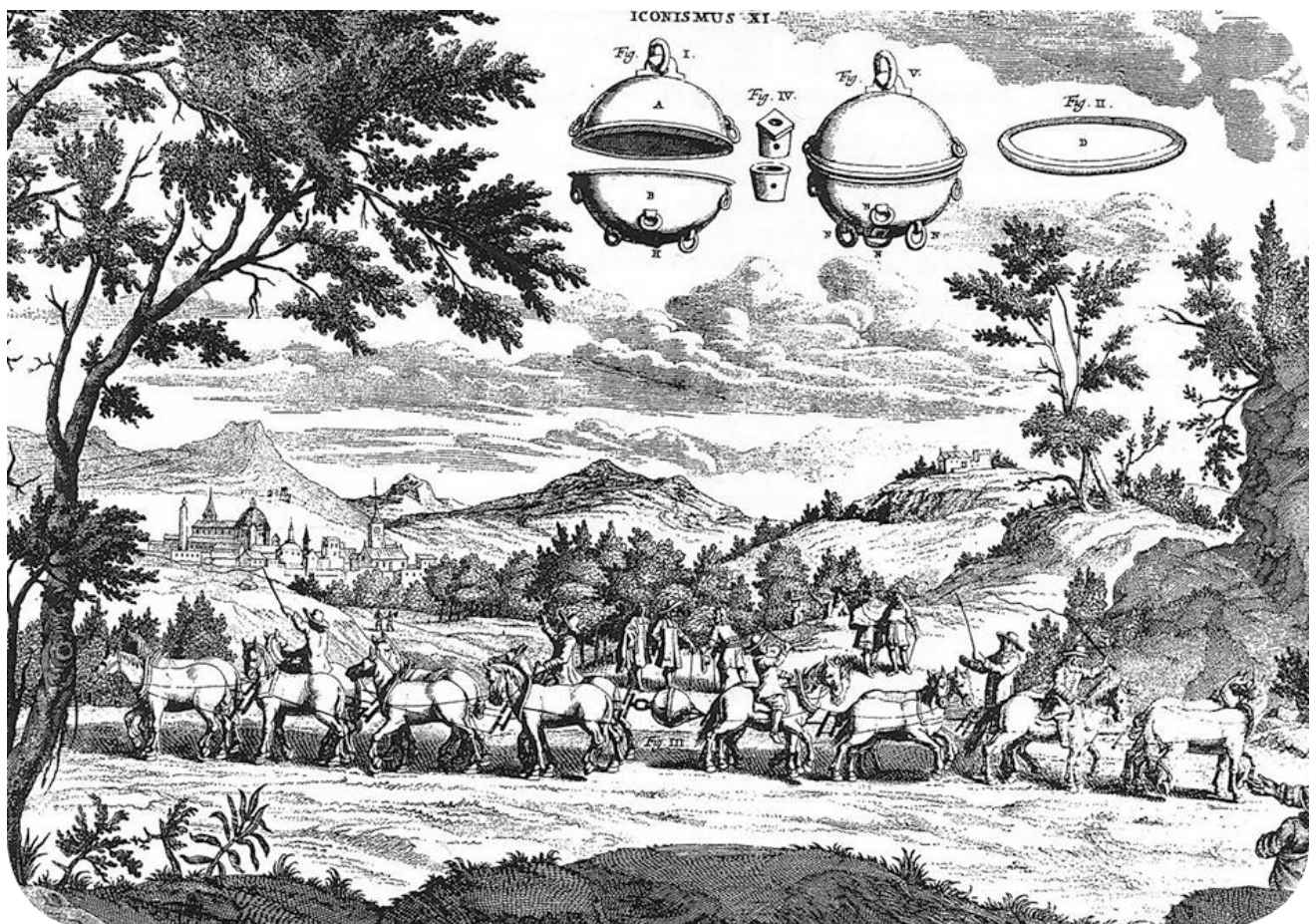
$$p_0 \approx 10^5 \text{ Pa}$$

- b) A légnyomás függ a tengerszint feletti magasságtól (fordított arányosság),
és függ a levegő páratartalmától (fordított arányosság)**
Minél magasabbra megyünk annál kisebb lesz a felettünk lévő levegőréteg.
A víz részecske tömege kisebb, mint a levegő részecskéké.
- c) A légnyomást barométerrel mérik.**

IV.)

- 1.) Magdeburgi féltekék: Ha az összeillesztett félgömbök közül kiszivattyúzzuk a levegőt, akkor a félgömböket nem tudjuk szétválasztani, mert a légnyomás nagy erővel nyomja őket össze.**

A kísérletet Otto von Guericke végezte el először. A két félgömböt 8-8 ló próbálta széthúzni, de nem sikerült.





2.) A víz forráspontja: Ha a víz felszínre ható nyomást (légnyomást) csökkentjük, akkor a víz nem 100°C-on, hanem alacsonyabb hőmérsékleten forr.

V.) A levegő nyomáskülönbségén alapuló eszközök

a) Ha változtatjuk a folyadék felszínére ható nyomást, akkor a folyadék mozgásba jön.

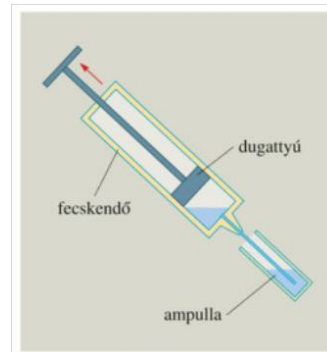
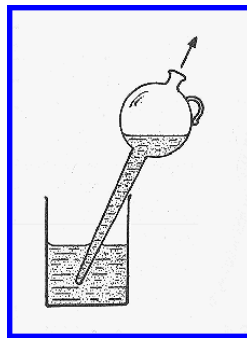
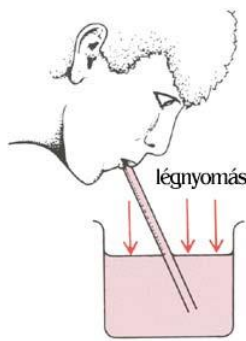
A folyadék a nagyobb nyomású hely felől a kisebb nyomású hely felé mozog.

b) A folyadékra ható nyomást úgy tudjuk változtatni, ha változtatjuk a folyadékkal érintkező levegő(gáz) nyomását.

A levegő (gáz) nyomása akkor változik, ha:

- változik a levegő (gáz) térfogata
- változik a levegő (gáz) mennyisége

c) Ha a folyadék felett zárt térben lévő levegő nyomását csökkentjük, akkor a folyadék felszíne megemelkedik. („felszívjuk” a folyadékot)



Szívószál, lopó, pipetta: A nyomáscsökkenést a bezárt levegő mennyiségének csökkentésével érjük el.

Fecskendő, szemcseppentő: A nyomáscsökkenést a bezárt levegő térfogatának növelésével érjük el.